Modelo de Iluminação Phong

Notação e vetores unitários

Seja $\mathbf{p}$ um ponto da superfície com normal não-normalizada $\mathbf{n}(\mathbf{p})$. Definimos:

$$\mathbf{N}(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{n}(\mathbf{p})}{\|\mathbf{n}(\mathbf{p})\|}, \qquad \mathbf{L}(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}_{\text{light}} - \mathbf{p}}{\|\mathbf{p}_{\text{light}} - \mathbf{p}\|}, \qquad \mathbf{V}(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}_{\text{eye}} - \mathbf{p}}{\|\mathbf{p}_{\text{eye}} - \mathbf{p}\|}.$$

Produto escalar entre vetores é denotado $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$. Sempre normalize vetores antes de usar produtos escalares.

1 Componente ambiente

A componente ambiente é independente da orientação local da superfície:

$$I_{\text{amb}}(\mathbf{p}) = k_a \, I_a,$$

onde k_a é o coeficiente ambiente do material e I_a é a intensidade da iluminação ambiente.

2 Componente difusa (Lei de Lambert)

A componente difusa provém da projeção da irradiância incidente sobre a superfície:

$$I_{\text{diff}}(\mathbf{p}) = k_d \, I_l \, \max\bigl(0, \mathbf{N} \cdot \mathbf{L}\bigr).$$

Aqui $\mathbf{N} \cdot \mathbf{L} = \cos\theta$ para vetores unitários.

3 Componente especular (Phong)

A componente especular modela o brilho observado quando a direção refletida aproxima-se da direção de visão.

1. Produto escalar entre normal e luz

Defina

$$c := \mathbf{N} \cdot \mathbf{L}.$$

Observação: usamos c para simplificar a notação nas etapas seguintes.

2. Vetor refletido

O vetor refletido da direção da luz em relação à normal é

$$\mathbf{R} = 2\,c\,\mathbf{N} - \mathbf{L}.$$

Derivação curta: decomponha $\mathbf{L}$ na parte normal $c\mathbf{N}$ e na parte tangencial $\mathbf{L} - c\mathbf{N}$; a reflexão inverte a parte tangencial.